

Descrição

A construção de um software e o sucesso da sua implementação se dá por uma estratégia correta desde o início de diversos conceitos que estudamos ao longo do tempo. Um desses aspectos são as modularizações que podem ocorrer na camada de aplicação e de banco de dados.

aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=s7YpA%252fmzt4uwqT32Yii30USIPdZX96f4djX5BkWqGRGgTxuP...

5, 9:50 AM

Portal do Aluno

Hipoteticamente, uma empresa necessita criar uma aplicação que diariamente executará uma rotina de fechamento financeiro e que deverá realizar diversas manipulações de dados. Além disso, precisaremos construir em algumas tabelas rotinas orientadas a eventos, ou seja, após a inserção de um novo registro, será disparada uma rotina em paralelo, contendo regras de negócios.

Quais tipos de objetos de bancos de dados você utilizaria para este caso?

Resposta Discursiva

Utilizaria triggers, pois é um "gatilho" que é executado automaticamente quando determinados eventos de uma tabela acontecem, e stored procedure.

Nota Máxima

1,80

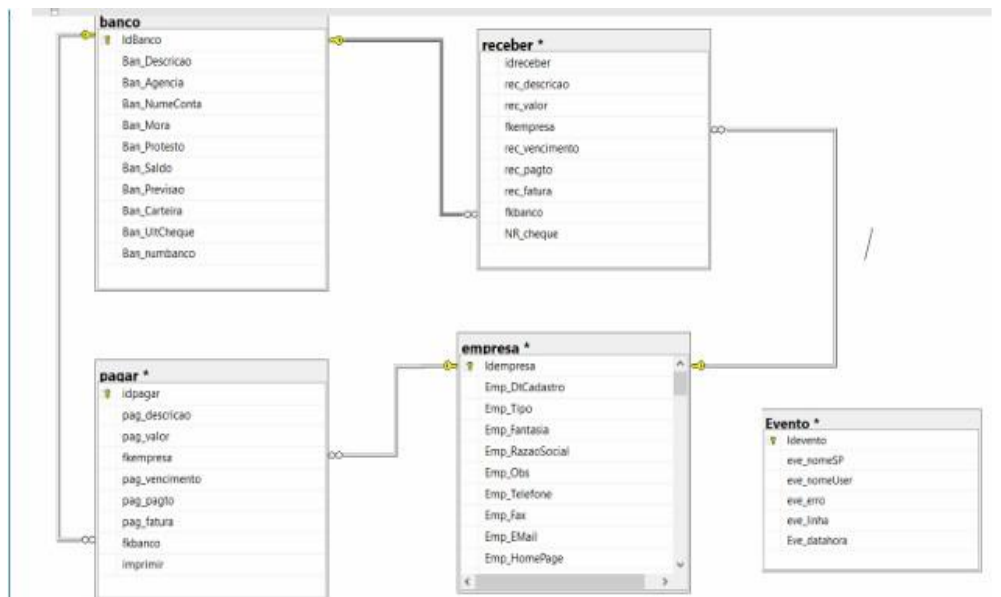
Nota

1,80

Comentário da Resposta

A resposta está objetiva, correta e totalmente alinhada à chave de correção, mencionando exatamente triggers e stored procedures para atender o cenário descrito.

Resposta: Utilizaria triggers, pois é um 'gatilho' que é executado automaticamente quando determinados eventos de uma tabela acontecem, e stored procedure.



Considerando o diagrama acima, monte um sql que liste todos **os pagamentos (tabela pagar)** efetuados no banco 'BRADESCO' no período de 01/01/2024 a 30/10/2024. Considere uma fatura paga se o campo pag_pagto estiver preenchido. O resultado deve mostrar os seguintes campos:

idpagar	emp_razaosocial	pag_fatura	pag_pagto	pag_valor	Ban_descricao
---------	-----------------	------------	-----------	-----------	---------------

Resposta Discursiva

```
select pagar.idpagar , empresa.emp_razaosocial, pagar.pag_fatura, pagar.pag_pagto, pagar.pag_valor,
banco.Ban_descricao from pagar join empresa on pagar.fkempresa = empresa.idEmpresa join banco
on pagar.fkbanco = banco.idBanco where banco.Ban_descricao like 'BRADESCO' and pagar.pag_pagto
!= null and (pagar.pag_vencimento >= '01/01/2024' && pagar.pag_vencimento <= '30/10/2024')
```

Nota Máxima

1,80

Nota

1,50

Comentário da Resposta

Resposta:

```
SELECT pagar.idpagar, empresa.emp_razaosocial, pagar.pag_fatura,
pagar.pag_pgto, pagar.pag_valor, banco.Ban_descricao
FROM pagar
JOIN empresa ON pagar.fkempresa = empresa.idEmpresa
JOIN banco ON pagar.fkbanco = banco.idBanco
WHERE banco.Ban_descricao = 'BRADESCO'
AND pagar.pag_pgto IS NOT NULL
AND pagar.pag_vencimento >= '2024-01-01'
AND pagar.pag_vencimento <= '2024-10-30';
```



Considerando o MER acima, escreva uma consulta sql que mostre o nome das empresas e o total das faturas já pagas de cada uma.

a) Considere uma fatura paga se a mesma tiver uma data no campo pag_pago

b) A saída da consulta deve estar no formato do exemplo abaixo.

empresa	total_Pago
Companhia de Energia Eletrica	487708.02
Fazenda 3 corações	3656998.41
Posto da Mata	5577.72
R & C autopeça alterado	78597.93
Tim	240.00
Universidade Vila Velha	49009.21

empresa	total_Pago
Companhia de Energia Eletrica	487708.02
Fazenda 3 corações	3656998.41
Posto da Mata	5577.72
R & C autopeça alterado	78597.93
Tim	240.00
Universidade Vila Velha	49009.21

Resposta:

SELECT

 empresa.emp_razaosocial AS empresa,
 SUM(pagar.pag_valor) AS total_Pago

FROM pagar

JOIN empresa

ON pagar.fkempresa = empresa.idEmpresa

WHERE pagar.pag_pgto IS NOT NULL

GROUP BY empresa.emp_razaosocial;

Descrição	Dada a estrutura de site a seguir: arquivos CSW-Aula1.pdf paginas pag003.html index.html pag002.html Escreva o código HTML, que permitirá o usuário retornar da página pag002.html para a página index.html
Resposta Discursiva	 voltar para o index
Nota Máxima	1,80
Nota	1,80
Comentário da Resposta	

Um banco de dados pode ser utilizado para diversas operações tais como manipulação e consulta em tabelas. Se um novo software for desenvolvido, ele, de alguma maneira, necessitará de uma área de armazenamento dos dados. Os locais mais adequados são os bancos de dados. Muitas vezes, no mercado de trabalho, há diversos papéis e responsabilidades durante o desenvolvimento de um software: os programadores, arquitetos de software, designers, administradores de banco de dados.

Acredita-se ser também importante um profissional que faça o entendimento dos requisitos da aplicação e aplique no banco de dados as melhores práticas que envolvem a modelagem correta de tabelas, criação de chaves, índices, dentre outros objetos. Como a indexação de um banco de dados pode resultar no sucesso de uma aplicação?

Fonte: Criação do autor.

Os índices diminuem o tempo de leitura no banco de dados, agilizando e otimizando as consultas, pois as buscas e consultas são mais assertivas pelos atributos que formam os índices. Com a utilização de índices não é necessário ler todos os registros de uma tabela para encontrar as informações procuradas. Uma das características que levam um software ao sucesso é rapidez nas consultas para geração de indicadores.

1,80

1,80

Resposta:

Os índices diminuem o tempo de leitura no banco de dados, agilizando e otimizando consultas. Eles evitam que o banco precise percorrer todos os registros da tabela para encontrar informações, melhorando o desempenho e a rapidez nas buscas e geração de indicadores.

Descrição

A cláusula WHERE é utilizada para filtrar dados em um comando da SQL. A sua sintaxe é composta pela palavra WHERE seguida de uma expressão lógica. Assim, ao remover, ler ou modificar algum dado, essa cláusula quase sempre será utilizada. Além dos operadores lógicos e relacionais, a SQL permite o uso do operador like, que compara uma string de uma determinada coluna com uma parte de outra string fornecida no comando WHERE.

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=6bxseup80BUufUA75Jni7k9degPP1acTB5bAHb6x0sgaMAISsga...

124, 09:50

Portal do Aluno

Fonte: Elaborado pelo autor.

Observe as tabelas seguintes, as quais fazem parte do banco de dados BDContaCorrente. A TBLancamentos possui todos os dados sobre os lançamentos de débito e crédito feitos nas contas correntes dos clientes de um determinado banco.

A identificação do cliente se encontra na coluna CPFCliente e o evento que originou um débito, ou crédito está na coluna CodEvento. A descrição dos eventos está armazenada na tabela TBEventos.

TBLancamentos

CPFCliente	CodEvento	DataLanc	HoraLanc	Valor
12.345.678.922	3	2015-12-17	12:30:00	350.000
12.345.678.921	3	2015-12-18	12:30:00	350.000
12.345.678.921	4	2015-10-18	10:00:00	50.000
12.345.678.921	4	2016-01-05	10:00:00	400.000

TBEventos

Codigo	Nome	Tipo
1	Salário	C
2	Pagamento Cheque	D
3	Deposito em dinheiro	C
4	Deposito em Cheque	C

De acordo com o que foi descrito, é possível, a partir da SQL, listar todos os depósitos realizados na conta de Paulo de Tarsio, sabendo que o seu CPF é 12.345.678.921? Se é possível, demonstre como. Caso contrário, explique o motivo.

Resposta Discursiva

Sim é possível. Primeiramente temos que unir as tabelas através do inner join os campos de relação (TBLancamentos.CodEvento e TBEventos.Codigo), filtrando o CPFCliente do Paulo que é o 12.345.678.921 e os depósitos feito na conta do Paulo, usando um like '%deposito%' no campo de TBEventos.nome, uma vez que no enunciado pede explicitamente 'deposito' e não posso definir como certo, que são todos os tipo 'C' de crédito, mas também é possível também utilizar este campo. O SQL que atenderia para selecionar os registros de 'deposito' de Paulo é: SELECT * FROM TBLancamentos INNER JOIN TBEventos on (TBLancamentos.CodEvento = TBEvento.Codigo) where TBLancamentos.CPFCliente = '12.345.678.921' and TBEventos.nome like '%deposito%'

Nota Máxima

1,80

Resposta: É possível listar os depósitos usando INNER JOIN entre as tabelas, filtrando pelo CPF do cliente e pelo nome do evento contendo “depósito” com LIKE '%deposito%'.

Descrição

Um banco de dados é utilizado por diversos usuários que realizam inúmeros comandos de manipulação e consulta de dados a todo momento. Atualmente, todos os sistemas gerenciadores de banco de dados visam ter fortemente a implementação das propriedades Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade (ACID), pois assim elas irão garantir um ambiente seguro no que tange a integridade do que está sendo visto e manipulado pelos usuários.

Atualmente há no mercado diversas fabricantes de Sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) como MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server e muitos outros, mas se surgisse um novo software concorrente e que não utilizasse os conceitos de ACID você teria motivação para utilizá-lo em sua empresa? Quais seriam os impactos de um banco de dados sem ACID?

Fonte: Criação do autor.

Resposta Discursiva

Não usaria, pois um sistema gerenciador de banco de dados sem as propriedades ACID não garantiria a confiabilidade, segurança e durabilidade dos dados, podendo acarretar em grande prejuízo e consequências catastróficas em relação a perda dos dados para a empresa.

Nota Máxima

1,80

Nota

1,80

Resposta:

Não utilizaria um banco de dados sem as propriedades ACID, pois elas garantem a integridade, segurança e confiabilidade dos dados. Sem essas propriedades, poderiam ocorrer perdas de dados, inconsistências e falhas em transações, causando prejuízos para a empresa.

Descrição

Em SQL, quais os comandos utilizados para iniciar uma transação , para reverter uma transação e para confirmar uma transação no banco de dados?

**A**

BEGIN TRANSACTION para iniciar, ROLLBACK para reverter e COMMIT para confirmar

**B**

CREATE AS TRANSACTION para iniciar, ROLLBACK para reverter e CONFIRM para confirmar

**C**

CREATE TRANSACTION para iniciar, CANCEL TRANSACTION para reverter e UPDATE para confirmar

**D**

INIT TRANSACTION para iniciar, UNDO TRANSACTION para reverter e CLOSE TRANSACTION para confirmar



aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=s7YpA%252fmzt4uwqT32Yii30USlPdZX96f4djX5BkWqGRGgTxuP..

9:50 AM

Portal do Aluno

E

OPEN TRANSACTION para iniciar, CANCEL TRANSACTION para reverter e CLOSE TRANSACTION para confirmar

**Nota**

0,60

Descrição

Qual das seguintes afirmações distingue corretamente um trigger de uma stored procedure?

**A**

Um trigger é geralmente usado para validação de dados, enquanto uma stored procedure é usada para processamento de consultas complexas.

☐**B**

Um trigger não pode acessar tabelas além daquelas para as quais foi definido, enquanto uma stored procedure pode acessar qualquer tabela.

☐**C**

Um trigger é executado automaticamente quando determinados eventos de uma tabela ocorrem, enquanto uma Stored procedure precisa ser executada explicitamente

**D**

Um trigger pode conter comandos como Drop e Create enquanto uma stored procedure não.

☐**E**

Uma stored procedure é executada automaticamente pelo banco de dados, enquanto um trigger precisa ser executado explicitamente.

☐**Nota**

0,60

Descrição

Considerando a linguagem SQL, assinale a afirmativa correta:



A

O comando **Drop table Alunos** irá excluir todos os registros da tabela Alunos, mantendo a estrutura da mesma

☐

B

O comando **Delete table Alunos** irá excluir todos os registros da tabela Alunos, mantendo a estrutura da mesma,

☐

C

O comando **Erase table Alunos** irá excluir todos os registros da tabela Alunos, mantendo a estrutura da mesma

☐

D

O comando **Alter table ALUNOS Delete column Nome** irá excluir a coluna Nome na tabela Alunos, mantendo todos as demais colunas e registros intactos

☐

E

O comando **Alter table Alunos add CPF varchar(30)** , irá incluir corretamente um novo campo varchar com tamanho 30 na tabela Alunos



Nota

0,60

Descrição

O que é um trigger em um sistema de gerenciamento de banco de dados?

**A**

Um trigger é um tipo especial de consulta SQL que é executada automaticamente quando o usuário faz login no banco de dados

☐

luno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=s7YpA%252fmzt4uwqT32Yii30USIPdx96f4djX5BkWqGRGgTxuP...

9:50 AM

Portal do Aluno

B

Um trigger é uma ferramenta para backup de dados automáticos.

☐**C**

Um trigger é um procedimento armazenado que não está vinculado a eventos específicos nas tabelas.

☐**D**

Um trigger é um comando que cria uma nova tabela baseada em uma tabela existente.

☐**E**

Um trigger é um bloco de código executado automaticamente em resposta a certos eventos em tabelas específicas.

**Nota**

0,60

Descrição

Após definidos, os esquemas de bancos de dados podem demandar modificações nas estruturas de seus elementos (tabelas, tipos de dados, restrições, índices etc.) Essas modificações podem ser a inclusão de novos elementos, a remoção de elementos não mais necessários, ou ainda a alteração estrutural de algum elemento. Para isso, a SQL disponibiliza comandos para implementar essas atualizações sem que ocorra inconsistência no banco de dados.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Sendo o ALTER um exemplo desse tipo de comando, analise a seguinte sentença:

```
ALTER TABLE livro_didatico  
ADD COLUMN editora VARCHAR(40) DEFAULT 'Campus';
```

Sobre o resultado da execução da sentença SQL acima, assinale V de verdadeiro e F de falso nas sentenças a seguir:

- () A tabela livro_didatico terá uma coluna a mais, denominada editora.
- () A tabela livro_didatico terá uma coluna a mais, denominada editora e todas as tuplas existentes antes da alteração terão o valor do atributo editora a palavra 'Campus', assim como os próximos itens a serem inseridos no BD.
- () A tabela livro_didatico terá uma nova coluna denominada Campus.

uno.uv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=s7YpA%252fmzt4uwqT32Yli30USIPdzc96f4dJX5BkWqGRGgTxuP.

9:50 AM

Portal do Aluno

() A tabela livro-didatico terá uma nova coluna denominada editora, cujo valor padrão será a palavra 'Campus'.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo



A
V, F, F, V.



B
F, F, F, V.



C
V, V, F, V.



D
V, F, V, F.



E
F, F, V, V.

Descrição

"No ano de 2021, a plataforma do CNPq ficou fora do ar, quando diversos profissionais estiveram na iminência de perder informações sobre o currículo lattes e diversas pesquisas científicas ali publicadas. Pesquisadores da UnB temiam que a perda de dados pudesse ocasionar problemas com o pagamento de bolsas.

Vide "Com plataformas do CNPq fora do ar, pesquisadores da UnB temem perda de dados e problemas com financiamento".

Disponível em < <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/07/27/com-plataformas-do-cnpq-fora-do-ar-pesquisadores-da-unb-temem-perda-de-dados-e-problemas-com-financiamento.ghtml> > Acesso em: 08 de setembro. 2021.

Os backups de bancos de dados, execução de procedimentos de restauração e testes dos backups e o armazenamento de cópias de segurança em local externo e seguro evitam:

uno.uv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=s7YpA%252fmzt4uwqT32Yil30USlPdxx96f4djX58kWqGRGgTxuP..

9:50 AM

Portal do Aluno



A

Perdas de dados potencialmente catastróficas.



B

Problemas de hardware: disco danificado ou perda de um servidor.



C

Remoções de tabelas por engano.



D

Ações de desastres naturais.



E

Falhas de mídia.



Nota

0,60

Descrição

Uma transação em SQL é uma sequência de operações que é executada como uma única unidade lógica e atômica. Em um banco de dados, o gerenciamento incorreto de transações normalmente leva a problemas de contenção e de desempenho em sistemas com muitos usuários. À medida que o número de usuários que acessam os dados aumenta, torna-se importante ter aplicativos que utilizem as transações de maneira eficaz. Sabendo disso podemos definir que o principal propósito de uma transação em SQL é:



A

Realizar operações de leitura em um banco de dados.

☐

B

Executar operações em várias tabelas ao mesmo tempo.

luno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=s7YpA%252fmzt4uwqT32Yii30USIPdxx96f4dJX5BkWqGRGgTxuP...

9:50 AM

Portal do Aluno

☐

C

Garantir que um conjunto de operações seja executado como uma única unidade, preservando a consistência do banco de dados.



D

Excluir registros de uma tabela.

☐

E

Adicionar novas colunas a uma tabela.

☐

Nota

0,60

Analise as afirmações abaixo:



- i - Um backup diferencial captura todas as alterações feitas desde o último backup completo.
- ii - Um backup incremental captura apenas as alterações desde o último backup feito, seja ele completo, diferencial ou incremental
- iii - O tamanho do backup diferencial geralmente é menor que o incremental
- iv - Os backup's incrementais e diferenciais, quando usados em conjunto, substituem o backup completo.

- A** ii, iv
- B** i e ii
- C** i e iii
- D** i e iv
- E** ii e iii



0,60

As transações em SQL devem seguir as propriedades ACID, que representam Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Qual das propriedades ACID garante que, uma vez que uma transação seja concluída, as alterações feitas no banco de dados sejam permanentes e não se percam, mesmo em caso de falhas?



- A** Atomicidade
- B** Consistência
- C** Isolamento
- D** Durabilidade
- E** Disponibilidade



0,00

Qual das seguintes afirmações melhor descreve uma view em um banco de dados?



- A** Uma view é uma cópia física dos dados derivados de uma ou mais tabelas que pode ser modificada sem afetar as tabelas originais. 
- B** Uma view é uma tabela virtual que não mantém qualquer vínculo com as tabelas originais após sua criação. 
- C** Uma view é uma tabela virtual que representa dados derivados de uma consulta ou de uma ou mais tabelas originais. 
- D** Uma view é um procedimento armazenado que automatiza tarefas no banco de dados. 
- E** Uma view é um conjunto de regras aplicadas ao banco de dados para garantir a segurança dos dados. 

0,00

Descrição

"Funções agregadas são aquelas que usam uma coleção (um conjunto ou multiconjunto) de valores como entrada e retornam um único valor. A SQL oferece cinco funções agregadas embutidas: média, mínimo, máximo, total, contagem" (SILBERSCHATZ; KORTH; SUDARSHAN, 2020).

SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. 7. ed. - Rio de Janeiro: LTC, 2020 (ebook).

Observe a seguinte sentença SQL:

```
SELECT a.Nome_Aluno, AVG(m.Nota)
FROM TBA aluno AS a, TBMatricula AS m
WHERE m.Cod_Aluno = a.Mat_Aluno
GROUP BY m.Cod_Aluno;
```

Sobre a sentença descrita, assinale V de verdadeiro e F de falso nos enunciados a seguir:

uno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP86U2kt31oAMmrBvGUphnwhZYpDYyAJgY..

25, 14:48

Portal do Aluno

- () A cláusula GROUP BY ordena e agrupa todas as tuplas da tabela TBmatricula, para que a função AVG possa extrair desses grupos a média das notas de cada aluno.
- () A cláusula WHERE compara os chaves estrangeira da TBA aluno com a chave principal da TBA alunos, para que possa obter o nome dos alunos.
- () A cláusula AS permite dar um nome para a tabela a qual se referencia.
- () O resultado esperado dessa sentença é uma lista contendo o nome de cada aluno e sua maior nota entre as disciplinas cursadas.
- () O resultado esperado é a lista de todos os nomes dos alunos e suas médias globais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:



A

F, V, V, F, V.



B

F, F, V, V, V.



C

V, F, V, F, V.



D

V, F, V, F, F.



E

F, V, F, V, F.



Descrição

Qual operação, quando aplicada a um campo indexado, é MENOS impactada negativamente em termos de desempenho? (

iluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP86U2kt31oAMmrBvGUpHnwhZYpDYyAJgY..

25, 14:48

Portal do Aluno



A

SELECT



B

DELETE



C

INSERT



D

UPDATE



E

Todas as operações são igualmente afetadas



Nota

0,60

Descrição

(Criação do autor) O isolamento da transação é uma das bases do processamento de banco de dados. Isolamento é o I na sigla ACID, e representa o equilíbrio entre desempenho e confiabilidade, consistência e reprodutibilidade dos resultados quando várias transações estão fazendo alterações e realizando consultas ao mesmo tempo.

Realizando o comando SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL _____ as instruções SELECT são executadas sem bloqueio, mas uma possível versão anterior de uma linha pode ser usada.

Complete a frase com a alternativa correta.



A READ UNCOMMITTED.



B READ COMMITTED.

☐

C REPEATABLE READ.

☐

D SERIALIZABLE.

☐

E ☐ SNAPSHOT.

☐

Nota

0,60

Descrição

Durante a construção do data warehouse no qual as informações serão armazenadas em tabelas, conhecidas como dimensões e fatos, em um modelo conhecido como multidimensional, podemos encontrar dois tipos de arquitetura lógicas para armazenar e relacionar os dados (tabelas), que são:

Fonte: Criação do autor.



A

star schema e snowflake.



B

star schema e junk dimension.



C

junk dimension e snowflake.



D

fact e dimension.



E

starborn e fact tables.



Nota

0,60

Descrição

Um sistema de banco de dados (SBD) pode ser definido como:

**A**

Uma coleção de dados inter-relacionados, representando informações sobre um domínio específico

☐**B**

Um conjunto composto por quatro componentes básicos: Dados, Sistema gerenciador de banco de dados, usuários e hardware

**C**

Um software com recursos específicos para facilitar a manipulação das informações dos bancos de dados e o desenvolvimento de programas aplicativos

☐**D**

Um conjunto de elementos dispersos, organizados segundo um determinado modelo

☐**E**

Nenhuma das anteriores

☐**Nota**

0,60

Descrição

(Adaptado) As operações de refazer (REDO) e desfazer (UNDO) são fundamentais no processo de recuperação de banco de dados. Ocorre que há a recuperação adiada e a imediata, e há diferenças importantes a serem avaliadas. Considerando as características da atualização adiada, quando os dados atualizados por uma transação não devem ser gravados em banco de dados antes de o commit (confirmação) ser realizado para a transação, sabemos que o algoritmo para esse tipo de recuperação é o:

Disponível em <https://arquivos.qconcursos.com/prova/arquivo_prova/37049/cs-ufg-2014-ueap-analista-de-tecnologia-da-informacao-banco-de-dados-prova.pdf> Acesso em: 08 de setembro. 2021.



A

NO-UNDO/REDO.



B

UNDO/REDO.



C

NO-UNDO/NO-REDO.



D

UNDO/NO-REDO



aluno.uvv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno?parametros=gwY1QPAkP86U2kt31oAMmrBvGUphnwhZYpDYyAJgYNB3uiNK

5, 12:09

Portal do Aluno

E

NO-UNDO/CHECKPOINT



Nota

Descrição

Uma aplicação está extremamente lenta, ao realizar a seguinte consulta no banco de dados MySQL:

```
SELECT e.emp_no, e.first_name, e.last_name, t.title  
FROM employees e  
INNER JOIN titles t  
ON t.emp_no = e.emp_no AND t.to_date = '9999-01-01';
```

Observe e identifique a possibilidade de criar um índice para melhorar o desempenho com o seguinte comando:

```
CREATE INDEX IDX_TITLES_ATUAL ON titles ( _____ , _____ );
```

Complete a frase com a alternativa correta.

Fonte: Criação do autor.



A

to_date, emp_no.



B

to_date, title.



C

emp_no, title.



D

emp_no, first_name.



E

emp_no, last_name.



Nota

0,60

Descrição

Em um banco de dados complexo, várias tabelas são interligadas para armazenar informações sobre produtos, clientes e pedidos. A equipe de análise de dados precisa extrair informações detalhadas sobre pedidos que induam produtos específicos. Qual operador SQL é mais apropriado para recuperar informações detalhadas sobre pedidos que induam produtos específicos em um banco de dados complexo?

**A**

Join

**B**

Select

**C**

Where

**D**

Group By

**E**

Order By

**Nota**

0,60

Descrição

Os sistemas gerenciadores de banco de dados são capazes de processar diversas transações simultaneamente, sendo que algumas delas em algum momento irão falhar e ter seu estado revertido a um momento consistente.

Transações com final confirmada necessariamente passarão por quais estágios?

Fonte: Criação do autor.

**A**

Ativa, parcialmente confirmada e confirmada.

**B**

Ativa, em progresso e executada.

**C**

Aberta, parcialmente confirmada e executada.

**D**

Ativa, bloqueada e confirmada.

**E**

Ativa, log e confirmada.



Descrição

Os índices nos bancos de dados têm um papel fundamental para as aplicações, para os relatórios e para os usuários que usam os sistemas que ali estão armazenados. Basicamente, nos bancos de dados, temos as seguintes instruções INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT. Qual operação não é prejudicada com a criação de um índice?

I – INSERT

II – UPDATE

III – DELETE

IV – SELECT

Fonte: Criação do autor



A

IV está correta.



B

I está correta.



C

I e II estão corretas.



D

II e III estão corretas.



E

II e IV estão corretas.



Nota

0,60

Descrição

Os índices nos bancos de dados têm um papel fundamental para as aplicações, para os relatórios e para os usuários que usam os sistemas que ali estão armazenados. Basicamente, nos bancos de dados, temos as seguintes instruções INSERT, UPDATE, DELETE, MERGE e SELECT. Qual destas operações de nenhuma maneira é otimizada com a criação de um índice?

Fonte: Criação do autor.

A

INSERT.

B

SELECT.

C

UPDATE.

D

DELETE.

E

MERGE.

Nota

0,60



Descrição

Em sistemas de banco de dados, um deadlock ocorre quando duas ou mais transações estão bloqueadas e incapazes de progredir devido ao bloqueio mútuo de recursos. O que é necessário para desencadear um deadlock em SQL?

**A**

Iniciar uma transação.

**B**

Requerer acesso exclusivo a um recurso.

**C**

Compartilhar recursos de maneira ordenada.

**D**

Liberação imediata de recursos após o uso.

**E**

Isolamento total de todas as transações.

**Nota**

0,60

Descrição

“(Adaptado) O MySQL possui diversos programas utilitários para atividades de administração do banco de dados. Caso deseje realizar o backup de um banco de dados gerando um arquivo no disco, o comando correto é:”

Disponível em: <https://arquivos.qconcursos.com/prova/arquivo_prova/80710/vunesp-2021-tjm-sp-analista-em-comunicacao-e-processamento-de-dados-judiciario-analista-de-redes-prova.pdf>. Acesso em: 08 de setembro. 2021.

**A**

`mysqldump nome-do-banco-de-dados > nome-do-arquivo.sql`

**B**

`mydumpsqI nome-do-banco-de-dados % nome-do-arquivo.sql`

**C**

`sqldump nome-do-banco-de-dados / nome-do-arquivo.sql`

**D**

`mydumpsqI nome-do-banco-de-dados $ nome-do-arquivo.sql`

**E**

`dumpmysql nome-do-banco-de-dados <> nome-do-arquivo.sql`

**Nota**

0,60

Descrição

Durante a construção do data warehouse no qual as informações serão armazenadas em tabelas, conhecidas como dimensões e fatos, em um modelo conhecido como multidimensional, podemos encontrar dois tipos de arquitetura lógicas para armazenar e relacionar os dados (tabelas), que são:

Fonte: Criação do autor.



A

star schema e snowflake.



B

star schema e junk dimension.



C

junk dimension e snowflake.



D

fact e dimension.



E

starborn e fact tables.



Nota

0,60

Descrição

Durante a construção de uma aplicação, os dados serão armazenados em banco de dados. Para isso, será necessário modelar as tabelas e os índices que normalmente serão utilizados pelos usuários via aplicação ou diretamente.

Sendo assim, os índices nos bancos de dados têm um papel fundamental para as aplicações, para os relatórios e para os usuários que usam os sistemas que ali estão armazenados. Sendo esse um recurso tão importante considere as seguintes afirmações:

I – Índices otimizam a leitura dos dados.

II – Índices são mecanismos de segurança dos dados.

III – Índices podem ser automaticamente criados nos bancos de dados.

IV – Índices degradam necessariamente o desempenho durante manipulação dos dados.

Fonte: Criação do autor.



A

I e III estão corretas.



B

II e III estão corretas.



C

III e IV estão corretas.



D

I e IV estão corretas.



E

II e IV estão corretas.



Nota

0,60

Considere o seguinte contexto:



O sistema de matrículas de uma determinada faculdade foi implementado para que o cadastro do aluno permitisse a omissão dos dados do RG, cujo valor padrão era NULL.

Com o passar do tempo, a tabela TBAIuno ficou da seguinte forma:

Mat_Aluno 📌▲¹	Nome_Aluno	RG_Aluno ▼²	Curso_Aluno 📌▼²
1	Paulo José	125698	3
3	Maria Tereza	856911	3
6	José Paulo	3434355	1
7	João Paulo	6324589	2
33	Inacio de Loyola	333256	1
55	Ágata dos Anjos	(NULL)	2
56	Margarida Maria de Ala...	444443	3
100	João Paulo dos Santos	(NULL)	3
300	Maria de Fátima dos Sa...	(NULL)	3
600	José Maria de Jesus	(NULL)	1
700	Inacio de Antioquia	(NULL)	1
800	Tereza de Jesus	(NULL)	2

Observando a inconsistência do BD, o diretor solicitou uma listagem de todos os alunos que não tinham o RG cadastrado para que a secretária pudesse contatá-los. Sendo assim, qual(is) sentença(s) SQL a seguir realiza(m) o que foi solicitado pelo diretor, ou seja, mostra(m) os alunos que não possuem cadastro de RG?

I

```
SELECT a.Nome_Aluno AS 'Aluno', a.RG_Aluno AS 'RG'
FROM TBAIuno AS a
WHERE a.RG_Aluno IS NULL;
```

II

```
SELECT a.Nome_Aluno AS 'Aluno',
       c.Nome_Curso AS 'Curso',
       a.RG_Aluno AS 'RG'
FROM TBAIuno AS a, TBCurso AS c
WHERE a.RG_Aluno IS NULL AND
      a.Curso_Aluno = c.Cod_Curso
ORDER BY c.Nome_Curso;
```

III

```
SELECT a.Nome_Aluno AS 'Aluno',
       c.Nome_Curso AS 'Curso',
       a.RG_Aluno AS 'RG'
FROM TBAIuno AS a, TBCurso AS c
WHERE a.RG_Aluno IS NULL AND
      a.Curso_Aluno = c.Cod_Curso
GROUP BY c.Nome_Curso;
```

- A Sentenças I e II.
- B Sentença II e III.
- C Sentença I e III.
- D Apenas a sentença I.
- E Apenas a sentença II.



"No ano de 2021, a plataforma do CNPq ficou fora do ar, quando diversos profissionais estiveram na iminência de perder informações sobre o currículo lattes e diversas pesquisas científicas ali publicadas. Pesquisadores da UnB temiam que a perda de dados pudesse ocasionar problemas com o pagamento de bolsas.

Vide "Com plataformas do CNPq fora do ar, pesquisadores da UnB temem perda de dados e problemas com financiamento".

Disponível em < <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/07/27/com-plataformas-do-cnpq-fora-do-ar-pesquisadores-da-unb-temem-perda-de-dados-e-problemas-com-financiamento.ghtml> > Acesso em: 08 de setembro, 2021.

Os backups de bancos de dados, execução de procedimentos de restauração e testes dos backups e o armazenamento de cópias de segurança em local externo e seguro evitam:

- A Perdas de dados potencialmente catastróficas.
- B Problemas de hardware: disco danificado ou perda de um servidor.
- C Remoções de tabelas por engano.
- D Ações de desastres naturais.
- E Falhas de mídia.

0 60



Descrição

Durante o desenvolvimento de um novo sistema que utilizará o MySQL como banco de dados, ocorre a necessidade de criar um objeto no banco de dados do tipo _____, contendo, dentro código, operações de leitura de dados (SELECT) e manipulação com INSERT, UPDATE e DELETE.

Fonte: Criação do autor

Complete com a opção correta.

**A**

Procedures.

**B**

Functions.

**C**

Views.

**D**

Tables.

**E**

Triggers.

**Nota**

0,00

Os índices nos bancos de dados têm um papel fundamental para as aplicações, para os relatórios e para os usuários que usam os sistemas que ali estão armazenados. No MySQL, são suportados dois dos principais tipos de índices existentes no mercado. Considerando isso, qual das alternativas está correta?

I – B-Tree;

II – BITMAP;

III – HASH;

IV – FUNCTION;

Fonte: Criação do autor.



A

I e III estão corretas.



B

II e III estão corretas.



C

I e II estão corretas.



D

III e IV estão corretas.



E

II e IV estão corretas.



Descrição

(Adaptado) Todos os SGBD (Sistema Gerenciadores de Banco de Dados) como SQL Server, Oracle e MySQL possuem um catálogo de dados comum que contém "dados sobre dados", ou seja, contém metadados sobre as tabelas, colunas, permissões e objetos do banco de dados. É correto afirmar que no MySQL 5.6 ou superior, o INFORMATION_SCHEMA guarda dados estatísticos e eventos para serem utilizados caso se queira encontrar problemas de velocidade de acesso aos dados e (ou) problemas de integridades no SGBD?

Disponível em: <https://arquivos.qconcursos.com/prova/arquivo_prova/56548/cespe-2018-stm-analista-judiciario-analise-de-sistemas-prova.pdf> Acesso em: 08 de setembro. 2021



A

Errado, esta informação está no PERFORMANCE_SCHEMA



B

Correto



aluno.uv.br/AgendamentoProva/VisualizarCorrecaoAluno/17453020222?idDisciplinaOferta=130036&token=yhg606oVzU4%3D

2022 10:59

Portal do Aluno

C

Errado, esta informação está no TUNING_SCHEMA



D

Errado, esta informação está no SYS_SCHEMA



E

Errado, esta informação está no DIAGNOSTIC_SCHEMA



Nota

0,60

As views (visões) estão presentes em todos os bancos de dados, ou seja, podem ser usadas no MySQL, Oracle, SQL Server e muitos outros. Elas têm diversas aplicações úteis no dia a dia de desenvolvimento de software, ou até mesmo para usuários finais do negócio.



Considerando os diversos usos possíveis, marque a alternativa incorreta sobre a aplicabilidade das views.

Fonte: Criação do autor.

- | | | |
|----------|--|-------------------------------------|
| A | Permitir auditoria no banco de dados. | ☒ |
| B | Permitir que os usuários não tenham acesso total ao banco de dados. | ☐ |
| C | Permitir a implementação da segurança, restringindo a leitura de dados a somente alguns registros. | ☐ |
| D | Permitir abstrair as relações entre as tabelas. | ☒ |
| E | Permitir a criação uma tabela virtual, contendo o resultado de um SELECT. | ☐ |

0,00

Os sistemas gerenciadores de banco de dados são capazes de processar diversas transações simultaneamente, sendo que algumas delas em algum momento irão falhar e ter seu estado revertido a um momento consistente.



É verdade que as transações iniciam seu estado _____ e podem ter o fim _____ ou _____.

Complete a frase com a alternativa correta.

Fonte: Criação do autor.

- | | | |
|----------|---------------------------------|-------------------------------------|
| A | Ativa, abortada e confirmada. | ☒ |
| B | Ativa, executando, confirmada. | ☐ |
| C | Ativa, excluída e confirmada. | ☐ |
| D | Aberta, ignorada e cancelada. | ☐ |
| E | Aberta, em progresso e fechada. | ☐ |

0,60

Descrição

Durante o desenvolvimento de um novo sistema que utilizará o MySQL como banco de dados, ocorre a necessidade de criar um objeto no banco de dados do tipo _____, contendo, dentro código, operações de leitura de dados (SELECT) e manipulação com INSERT, UPDATE e DELETE.

Fonte: Criação do autor

Complete com a opção correta.

**A**

Procedures.

**B**

Functions.

**C**

Views.

**D**

Tables.

**E**

Triggers.

**Nota**

0,60